

I. Dokumentacja do lab. nr 1 - "Klasy oraz ich elementy składowe, metody klasy"

II. Imię i nazwisko - grupa ABC, semestr III

III. Przedmiot - "Programowanie obiektowe"

IV. Opis zadania do realizacji

Do zrealizowania były następujące zadania:

- Program TypyDanychDemo, który deklaruje po jednej zmiennej każdego typu prymitywnego i wypisuje ich wartości wraz z opisem.
- Program KalkulatorProsty, który dla dwóch liczb całkowitych pokazuje: sumę, różnicę, iloczyn, iloraz całkowity i resztę z dzielenia.
- Program WarunkiIPetle, który dla liczby n wypisze liczby od 1 do n oraz osobno tylko liczby parzyste.
- Program TablicaOcen, który oblicza średnią z tablicy ocen i wypisuje ocenę najwyższą oraz najniższą.

V. Technologie wykorzystane w zadaniu

- Java,

VI. Realizacja zadania

1. Kod Javy (lub Pythona)

W zadaniu wykorzystano (krótko opisać, co zostało użyte).

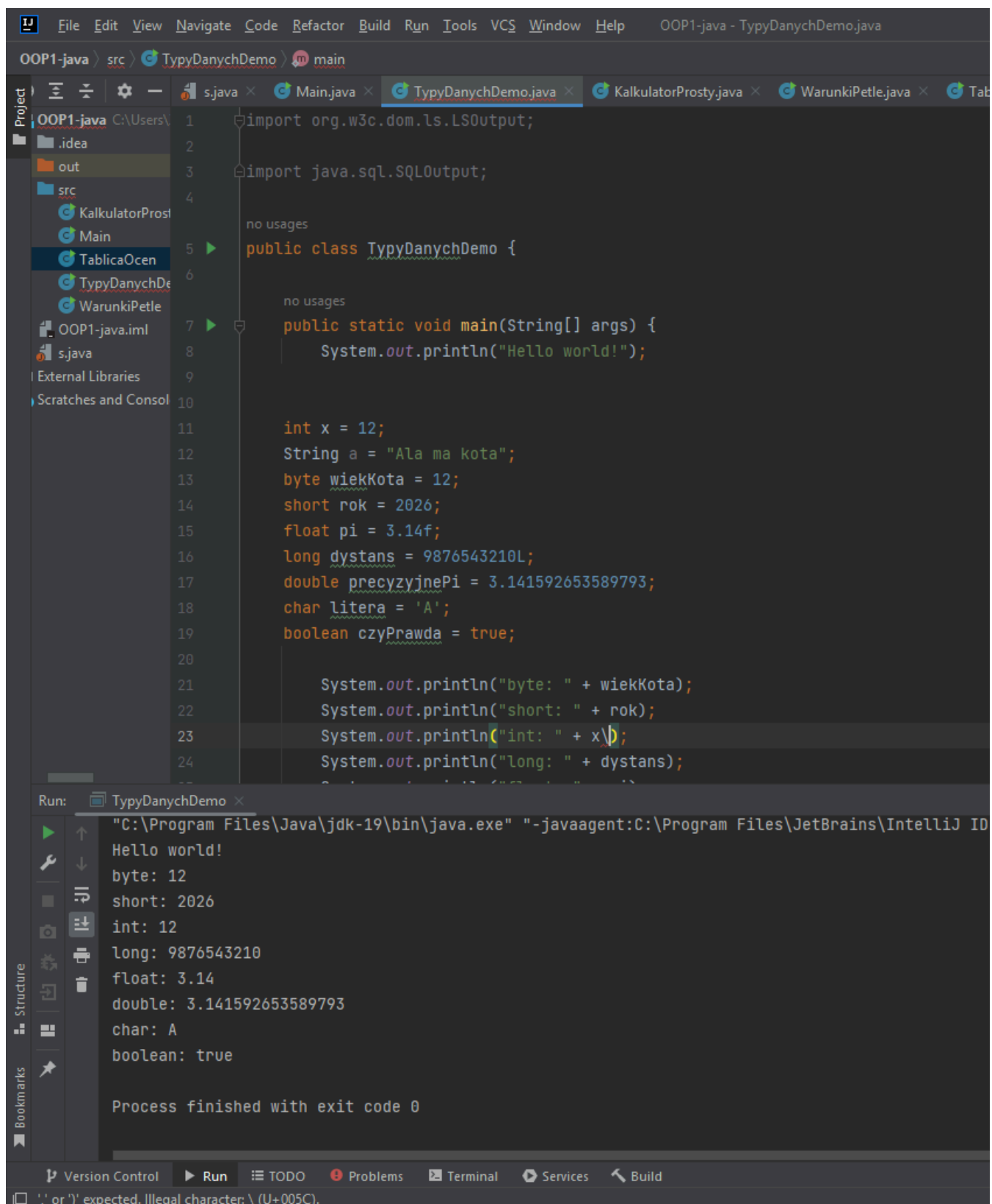
Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world!");

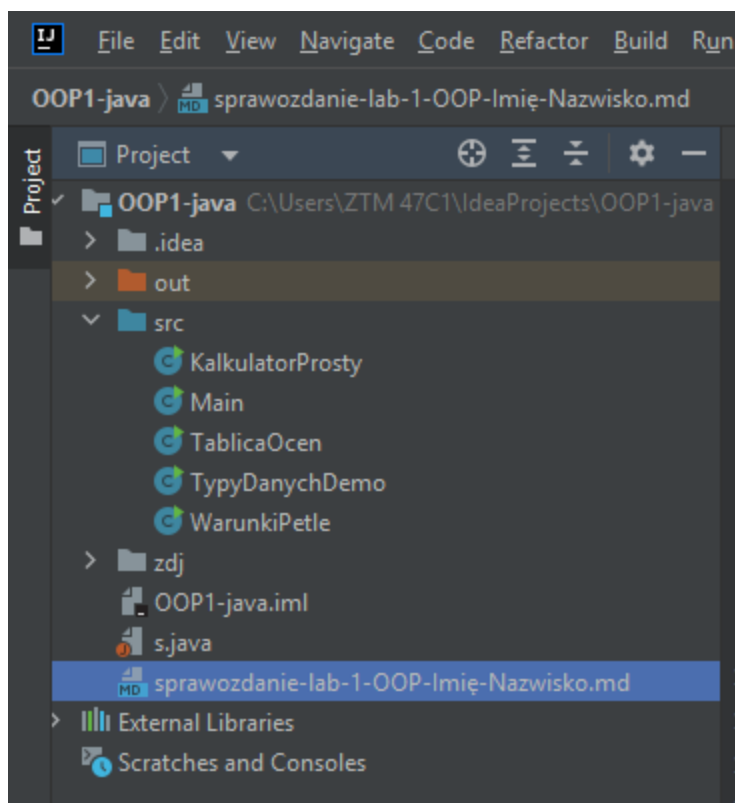
    int x = 12;
    String a = "Ala ma kota";
    byte wiekKota = 12;
    short rok = 2026;
    float pi = 3.14f;
    long dystans = 9876543210L;
    double precyzyjnePi = 3.141592653589793;
    char litera = 'A';
    boolean czyPrawda = true;

    System.out.println("byte: " + wiekKota);
    System.out.println("short: " + rok);
    System.out.println("int: " + x);
    System.out.println("long: " + dystans);
    System.out.println("float: " + pi);
    System.out.println("double: " + precyzyjnePi);
    System.out.println("char: " + litera);
    System.out.println("boolean: " + czyPrawda);
}
}
```

2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



2a. Struktura projektu/programu:



1. Kod Javy (lub Pythona)

W zadaniu wykorzystano podstawowe funkcje matematyczne

Kod wykorzystany do rozwiązywania zadania (zadań):

```
public static void main(String[] args) {  
    int a = 5;  
    int b = 12;  
  
    System.out.println("Dodawanie: " + (a+b));  
    System.out.println("Odejmowanie: " + (a-b));  
    System.out.println("Mnożenie: " + (a*b));  
    System.out.println("Dzielenie: " + (a/b));  
    System.out.println("Reszta: " + (a%b));  
}
```

2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:

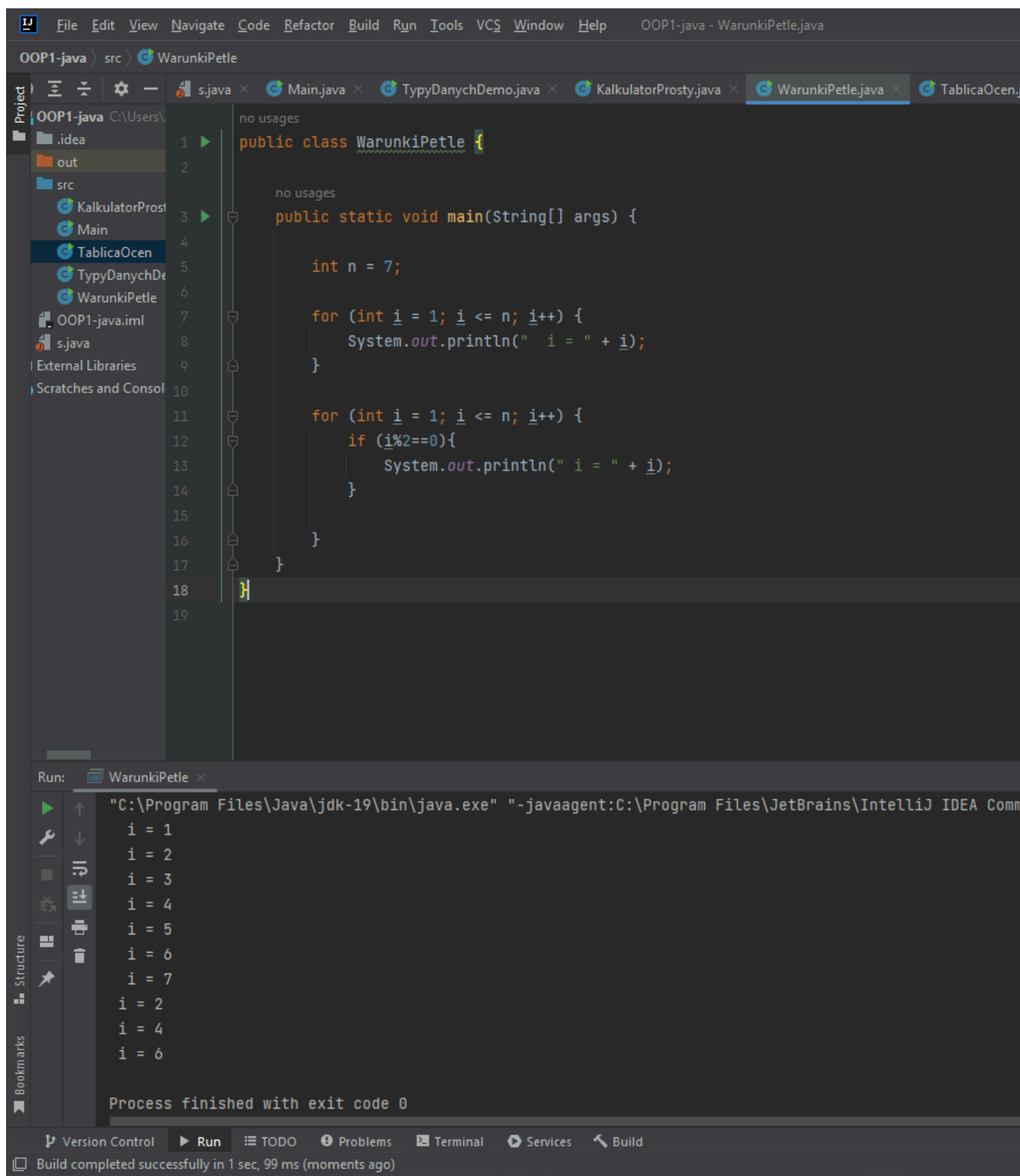
1. Kod Javy (lub Pythona)

W zadaniu wykorzystano pętle for.

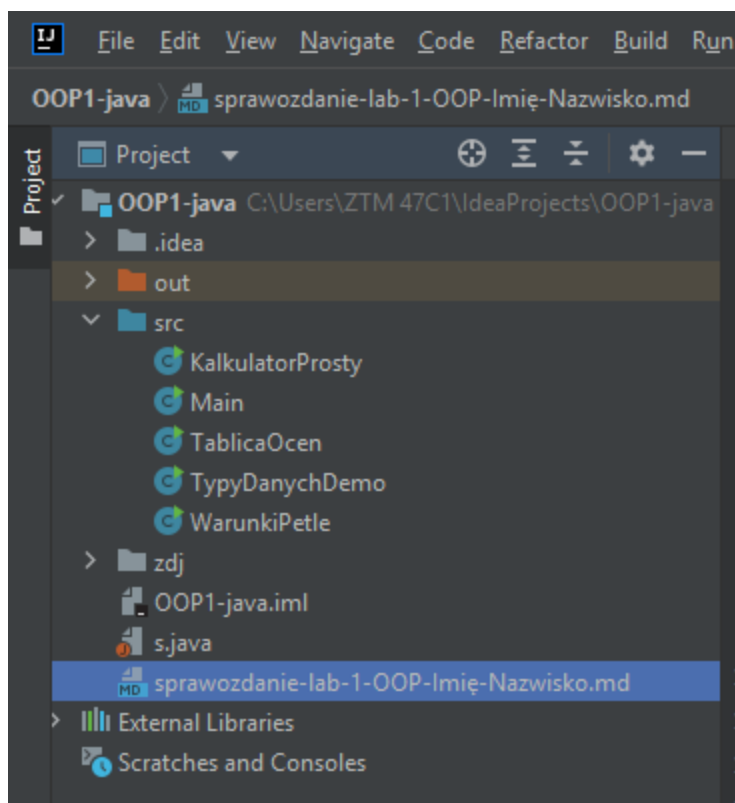
Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int n = 7;  
  
    for (int i = 1; i <= n; i++) {  
        System.out.println(" i = " + i);  
    }  
  
    for (int i = 1; i <= n; i++) {  
        if (i%2==0){  
            System.out.println(" i = " + i);  
        }  
    }  
}
```

2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



2a. Struktura projektu/programu:



1. Kod Javy (lub Pythona)

W zadaniu wykorzystano tablice oraz pętle for.

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

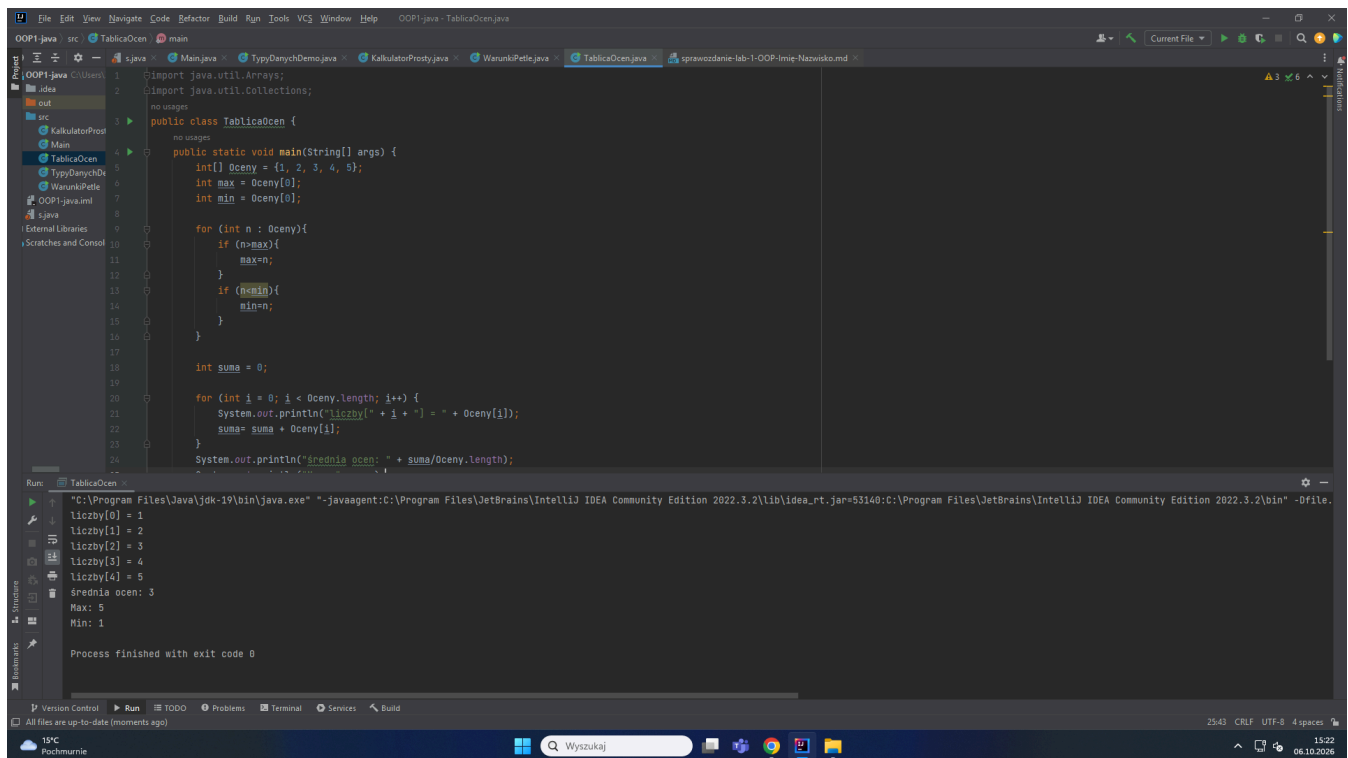
```
public static void main(String[] args) {  
    int[] Oceny = {1, 2, 3, 4, 5};  
    int max = Oceny[0];  
    int min = Oceny[0];  
  
    for (int n : Oceny){  
        if (n>max){  
            max=n;  
        }  
        if (n<min){  
            min=n;  
        }  
    }  
  
    int suma = 0;  
  
    for (int i = 0; i < Oceny.length; i++) {  
        System.out.println("liczby[" + i + "] = " + Oceny[i]);  
    }  
}
```

```

suma= suma + Oceny[i];
}
System.out.println("Średnia ocen: " + suma/Oceny.length);
System.out.println("Max: " + max);
System.out.println("Min: " + min);
}

```

2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



The screenshot displays the IntelliJ IDEA IDE with the following components:

- Source Editor:** Shows the `TablicaOcen.java` file. The code defines a `main` method that initializes an array `Oceny` with values `{1, 2, 3, 4, 5}`, calculates the maximum, minimum, and sum of the elements, and prints the average score.
- Run Window:** Shows the output of the program execution:


```

liczby[0] = 1
liczby[1] = 2
liczby[2] = 3
liczby[3] = 4
liczby[4] = 5
Średnia ocen: 3
Max: 5
Min: 1
      
```
- Run Configuration:** The configuration is named `TablicaOcen` and uses the `java.exe` executable from the JDK.

2a. Struktura projektu/programu:

 strukturaprojektu